

# 抗生素的药物相互作用

万丽娜

**摘要:** 在临床用药中,抗生素通常联合用药,有时也与其他药物合用,而这些药物之间的相互作用可能会使治疗失败甚至产生严重的毒副作用。从药代动力学、药效学及药理学等方面对抗生素的药物相互作用以及对临床用药的指导意义进行了介绍。

**关键词:** 抗生素;配伍;相互作用

中图分类号:R978.1

文献标识码:B

目前,抗生素的应用非常广泛,甚至在很多医疗单位出现滥用现象。虽然抗生素的应用对人类的健康起了很大的作用,但近年来发现越来越多抗生素的不合理应用之后所产生的不良后果。不仅给病人增加了经济负担,同时也使病人形成了抗药性,给今后的治疗带来困难。抗生素在应用时通常多种抗生素合用或与其他药物同用,这就导致抗生素的药物相互作用的发生。药物相互作用(Drug Interaction, DIA)主要表现在药代动力学、药效学和药理学等方面。本文就这几个方面对抗生素的药物相互作用做一综述。

## 1 抗生素在药代动力学方面的相互作用

**1.1 吸收** 口服抗生素在胃肠道中的吸收会受到多种因素的影响,包括 pH 值、胃肠的蠕动、肠道菌群的平衡、以及其他药物的影响、药物之间的反应等。如延迟胃排空药吗丁啉与 N-丁基溴化东莨菪碱延迟胃排空,延缓环丙沙星吸收,使达峰时间延长,而血浆峰浓度和 AUC 不变,相反,加速胃排空药胃复安和吗叮啉可加快胃排空,能使环丙沙星吸收加快,达峰时间缩短, AUC 不变<sup>[1]</sup>。

在服用四环素类抗生素时,如果同时服用了铁制剂,则会导致药物的吸收障碍。这是由于金属离子在胃肠道内与四环素类抗生素反应形成了难溶解的络合物,使抗生素在胃肠道内吸收受阻,血药浓度降低而使药效下降,同时铁制剂的吸收也受到影响。同样的,含  $\text{Fe}^{3+}$  产品也可能干扰喹诺酮类药物的吸收<sup>[2, 3]</sup>。又如,由于红霉素能抑制肠道菌群,增加胃排空,减少地高辛的降解,提高地高辛的生物利用度,增加地高辛的血药浓度,使地高辛的作用增强,甚至引起毒性<sup>[4]</sup>。蔗糖铝和环丙沙星合用则明显降低环丙沙星的生物利用度,含  $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  的抗酸药与环丙沙星合用,使血清环丙沙星几乎完全丧失活性,环丙沙星的血清峰浓度及尿中原型药排泄量均明显下降,其中峰浓度降低 6~10 倍,血药浓度下降 75%~95%,低于链球菌、葡萄球菌和大多绿脓杆菌的最低抑菌浓度(MIC), AUC

减少 66%~90%。同时研究表明,在服环丙沙星前 6~8 h 服用蔗糖铝,可使前者生物利用度平均下降 50%以上,而同时服用,则降低 98%以上<sup>[5]</sup>。

**1.2 分布** 多数药物在体内可与血浆蛋白进行可逆性的结合,当两种药物合用时,可发生蛋白结合力较强的药物占据了蛋白分子结合位点,使结合力较弱的药物得不到应有的结合,致使其游离药物浓度升高,药效增强。如喹诺酮与华法令合用时,蛋白结合率高的喹诺酮可通过竞争血浆蛋白结合位点将华法令置换出来,使其游离致抗凝反应成倍增加。另外,环丙沙星可使华法令疗法的病人出现低凝血酶原血症。所以两类药合用时应监测 PT 的变化,防止出血并发症的发生。

磺胺药与口服降糖药如甲磺丁脲、氯磺丙脲等并用时,可因磺胺药的强置换作用导致口服降糖药的游离部分浓度增高,引起低血糖。磺胺药与甲氨喋呤合用时也会因为竞争结合位点使后者游离浓度增大,而使骨髓抑制加剧。

**1.3 代谢** 药物相互作用在药物代谢方面表现尤其突出。主要是药物对肝药酶的诱导与抑制作用。有些抗生素可增加药酶的合成,如利福平、灰黄霉素等。有些抗生素则具有酶抑制作用,如磺胺药、大环内酯类药物、喹诺酮类、四环素类药物、氯霉素等。

依诺沙星、环丙沙星等喹诺酮类药物通过抑制肝细胞色素 P450 同工酶 CYP1A2 而影响茶碱的代谢,导致茶碱的蓄积和毒性,还能通过抑制 CYP1A2 对咖啡因的代谢,使其半衰期延长 4~5 倍,提高其血药峰浓度。氧氟沙星、左氧氟沙星、司帕沙星则不抑制 CYP1A2,因此不与茶碱发生相互作用。这是由于各种药物间的结构差异所导致的。

利福平是 P450 酶系(特别是 CYP1A2、CYP2C 亚族和 CYP3A4 等)的诱导剂,由此可引发多种药物间的相互作用。经这种酶代谢的药物与利福平合用时,可使前者的血药浓度降低,疗效减弱。值得注意的是利福平通过诱导第二代谢途径与异烟肼发生相互作用,可使异烟肼转为具有肝毒性的联胺,这种相互作用可导致严重的肝炎。其他的如抗心律失常药物、抗真菌药物、抗病毒药物,磺酰胺类药物等与利福平合用时均会导致血药浓度的下降<sup>[6]</sup>。

作者单位:湖北省武汉市普爱医院药剂科(湖北 武汉 430033)

作者简介:万丽娜(1977-),女,湖北武汉人,本科学历,主管药师。

中国知网 <https://www.cnki.net>

不同大环内酯类抗生素对细胞色素P450的类似物尤其是CYP3A4的结合力和抑制作用有所不同。克拉霉素和红霉素能与CYP3A4强烈结合并抑制其作用,可能是通过非活性的酶及其代谢产物的形成而使酶受抑制,导致由该酶参与的药物代谢减缓。当红霉素与华法林合用时可引起应用稳定剂量华法林的病人低凝血酶原血症和严重出血<sup>[7,8]</sup>。当红霉素西咪替丁合用时,西咪替丁则抑制微粒体P450酶,使红霉素瞬时剂量增高而造成一过性耳聋。西沙必利与匹莫齐特均可引起Q-T间期的延长,并且均经CYP3A4代谢,所以他们与大环内酯类药物合用时要密切注意心脏毒性的发生<sup>[9]</sup>。

抗真菌药主要由CYP3A代谢,并且可能是CYP3A的抑制剂。酮康唑和伊曲康唑抑制CYP3A4,氟康唑主要抑制CYP2C9,大剂量时也能抑制CYP3A4。灰黄霉素则为酶诱导剂,可增加某些同服药物如华法林和口服避孕药的代谢,并降低后者的作用。氟康唑可通过抑制苯妥英经CYP2C9的生物转化而增加苯妥英的血药浓度,可导致苯妥英中毒。苯妥英钠、卡马西平以及利福平等均可强烈诱导P450同工酶,促进酮康唑和伊曲康唑的代谢,从而使后者血浆浓度大大降低,导致抗真菌治疗失败。同样,西沙必利与酮康唑或伊曲康唑合用时,可出现严重的心律失常,包括室性心动过速、室颤、节律位点改变和Q-T间期延长等。

1.4 排泄 药物经过肾脏排泄时,药物之间可能会因尿液pH值的影响而发生相互作用,但抗生素主要是在肾小管的特殊转运系统上发生药物相互作用。当两种合用药物酸碱性一致时,将会竞争酸、碱性转运系统,竞争力强的药物将被优先排泄。典型的如丙磺舒和青霉素的合用,因丙磺舒占据了酸性转运系统则青霉素自肾小管的分泌受到抑制,排泄速率减慢,从而达到持久的抗菌效果。同样的,药物从胆管分泌的过程也有类似情况,如丙磺舒与利福平合用时后者的排泄速率就会降低。

## 2 抗生素在药效学方面的相互作用<sup>[10]</sup>

抗生素的联合应用在药效学上可表现为“无关”、“相加”、“协同”和“拮抗”等作用。无关作用是指联合应用后总的作用不超过联合用药中较强作用,相加作用等于两者作用相加的总和,联合后的效果超过各药作用之和则为协同作用,拮抗作用是联合用药的作用因相互发生抵消而减弱。

根据抗生素对微生物的作用方式,抗生素可大致被分为四大类,第一类为繁殖期抗生素,如青霉素、头孢菌素、喹诺酮类等;第二类为静止期抗生素,如氨基糖苷类、多黏菌素类等;第三类为快效抗生素如四环素类、氯霉素类及大环内酯类抗生素等;第四类为慢效抑菌剂如磺胺类、环丝氨酸等。其中第一类和第二类通常联合应用,如 $\beta$ -内酰胺类与氨基糖苷类联合治疗感染性心内膜炎,机制为作为繁殖期杀菌剂青霉素可作用于细菌细胞壁转肽酶造成细胞壁的缺损,有利于链霉素等氨基糖苷类抗生素进入细胞阻碍细菌蛋白质的合成<sup>[11]</sup>。同时,联合用药还可降低氨基糖苷类抗生素在肾皮质的含量,减小其肾毒

性。第三类可因快速阻断了细菌细胞蛋白质合成使细菌处于静止状态致使作用于细菌繁殖期的一类药物活性减弱;第三类与第二类合用可获得相加或协同作用;四类慢效抑菌剂不会影响一类药物的杀菌作用;同类抗生素也可合用,但作用机制或作用方式相同的抗菌药物合用,有可能增加毒性或因诱导灭活酶的产生或竞争同一靶位而出现拮抗现象。

$\beta$ -内酰胺类与大环内酯类的联合应用一直存在争议,作为杀菌剂的 $\beta$ -内酰胺类主要通过位于细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白(PBPs)紧密结合,干扰细菌细胞壁的合成,造成细胞壁的缺损,水分等物质渗入导致细胞膨胀、变形,最终破裂溶解。因此 $\beta$ -内酰胺类在繁殖期效果最好,而大环内酯类为快速抑菌剂,主要通过不同途径阻断细菌蛋白合成,使细菌处于静止状态,影响 $\beta$ -内酰胺类的作用。但在临床中,常常将 $\beta$ -内酰胺类联合大环内酯类抗生素作为经验性治疗社区获得性肺炎(CAP)的一线用药<sup>[12]</sup>。另一方面,体外及动物试验中均显示了 $\beta$ -内酰胺类与大环内酯类之间为拮抗作用,至少非协同作用<sup>[13]</sup>。

$\beta$ -内酰胺类抗生素主要作用于细菌细胞膜上的特殊蛋白即青霉素结合蛋白(PBPs)而发挥杀菌作用。同一种细菌中可存在多种PBPs,所以两种 $\beta$ -内酰胺类抗生素合用时可能会产生协同作用。如阿莫西林与头孢噻肟对大多数肠球菌均表现出协同作用,阿莫西林与头孢曲松也在粪肠球菌感染的实验性心内膜炎中也表现出协同作用<sup>[14]</sup>。但应注意的一点是作用机制相同的药物联用时可能会互相竞争作用靶位而产生耐药<sup>[15]</sup>,所以在联合应用两种 $\beta$ -内酰胺类抗生素时需要慎重。

环丙沙星与磺胺嘧啶合用时,由于磺胺嘧啶能改善细胞膜的通透性,增加细菌对环丙沙星的摄取,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡菌的作用,减少了单用环丙沙星时产生的耐药性,从而使合用药物的药效相加<sup>[16]</sup>。环丙沙星与抗结核药物联用时则对非典型的分支杆菌具协同作用,如环丙沙星与乙胺丁醇联用时,可使76%的分枝杆菌分离株敏感,28%有协同抑制作用<sup>[17]</sup>。诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效也明显优于单用诺氟沙星者,这是由于磷霉素使细菌表面损伤,破坏细菌细胞壁,便于诺氟沙星更好的进入菌体内发挥作用<sup>[18]</sup>。

## 3 抗生素在药理学方面的相互作用

氨基糖苷类抗生素有一定的耳毒性、肾毒性和神经肌肉阻滞作用,和一些具有耳毒性的药物(如阿司匹林、速尿)、肾毒性药物(如右旋糖酐注射液、头孢唑啉)或具有肌松作用的药物(安定、心得安、肌松药等)联合应用,可导致毒性加强,尤其是后一种作用,常可引起呼吸抑制,造成突然死亡<sup>[19]</sup>。

在药理学方面,抗生素的相互作用主要表现在药物的胃肠吸收上,这点前文已介绍。其他就是用药之前的药物配伍方面,一般是针对静脉用药。当酸性抗生素与碱性抗生素配伍静脉用药时,药物之间就可能发生化学反应,使药效发生变化。尤其要注意抗生素与中药注射剂的配伍。如含有机酸的中药(如五味子、金银花、山茱萸、女贞子、乌梅、白芍、山楂、枳实、木瓜、

陈皮等)与磺胺类药物及其乙酰化物配伍时,因可导致酸性环境,使磺胺类药物的溶解度降低,致使磺胺类药在泌尿系统中析出,形成结晶,引起结晶尿、血尿、尿闭等;含丰富鞣质的中药(如五倍子、诃子、石榴皮、地榆等)与四环素族、林可霉素等药物配伍易生成鞣酸盐沉淀物,使药物失去疗效。

常用的中药注射剂与抗生素的配伍禁忌主要有:鱼腥草注射液与临床常用药物配伍后不溶性微粒和 pH 值等的明显变化表明,鱼腥草注射液与头孢拉定、头孢噻肟等抗生素配伍要谨慎或禁用<sup>[20]</sup>;虽然莪术油葡萄糖注射液与抗菌药配伍应用有协同作用,但莪术油葡萄糖注射液与头孢类抗生素(头孢拉定,头孢曲松,头孢哌酮)配伍稳定性较差<sup>[21]</sup>;张凤霞<sup>[22]</sup>等的实验表明,双黄连、清开灵注射液与这 5 种喹诺酮类药物混合后不溶性微粒均不符合《中国药典》规定,故不宜直接配伍使用;清开灵注射液与卡那霉素存在配伍禁忌,与青霉素、林可霉素配伍时, pH 值有下降趋势,黄芩苷的含量有所降低,需要注意避免配伍<sup>[23]</sup>;另外,穿琥宁注射液与喹诺酮类药物配伍时可能有沉淀生成,需引起注意<sup>[24, 25]</sup>。

#### 4 讨论

抗菌药物的联合用药在临床上应用越来越广,主要是为了治疗严重混合感染、扩大抗菌谱、减少耐药发生和减轻毒副反应。尤其是  $\beta$  内酰胺类联合大环内酯类抗生素理论上不应联合使用,但临床上仍被作为经验性治疗社区获得性肺炎的一线用药。综上所述,抗生素之间的药物相互作用以及抗生素与其他药物之间的相互作用均比较常见。在进行药物的合用时应充分了解各药物的理化性质,药动、药效、代谢等方面的信息,尤其是对于中药注射剂,因其成分复杂,当与抗生素配伍时,可能发生的反应很难预料,因此配伍时更应慎重。这些就要求医务工作者要注意及时收集、借鉴配伍禁忌的相关文献报道,同时,相关的实验研究也需要继续展开与深入进行,以更好地指导临床用药。

#### [参考文献]

- [1] 宋立新,魏春华. 喹诺酮类药物与其它药物的相互作用[J]. 黑龙江医药, 2006, 19(3): 211.
- [2] Martin SJ, Meyer JM, Chuck SK, et al. Levofloxacin and sparfloxacin: New quinolone antibiotics [J]. Ann Pharmacother, 1998, 32: 320.
- [3] Ernst ME, Ernst EJ, Klepser ME. Levofloxacin and trovafloxacin: The next generation of fluoroquinolones[J]. Am J Health Syst Pharm, 1997, 54: 2569.
- [4] Gurevitz SL. Erythromycin: drug interactions [J]. J Dent Hyg, 1997, 71: 159.
- [5] 匡湘红. 喹诺酮类药物与其它药物的相互作用[J]. 中国药理学通报, 1994, 10(4): 250.
- [6] 易晓玲. 抗结核药物的相互作用与合理应用[J]. 实用医药杂志, 2004, 21(11): 1039.
- [7] Boucher FD. The new macrolide antibiotics: use them carefully [J]. Pediatr Child Heal, 1997, 2: 385.
- [8] Macrolides and warfarin interaction. Australian Adverse Drug Reactions Bulletin, 2004, 23 (2): 7.
- [9] Amsden GW. Macrolides versus azalides: a drug interaction update [J]. Ann Pharmacother, 1995, 29: 906.
- [10] 汪复, 张婴元. 实用抗感染治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004. 111.
- [11] 陈庆刚.  $\beta$ -内酰胺类与氨基糖苷类抗生素联用效果观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2002, 11(23): 2363.
- [12] Oosterheert JJ, Bonten MJ, Hak E, et al. How good is the evidence for the recommended empirical antimicrobial treatment of patients hospitalized because of community acquired pneumonia? A systematic review [J]. J Antimicrob Chemother, 2003, 52(4): 555.
- [13] Lin E, Stanek RJ, Mufson MA. Lack of synergy of erythromycin combined with penicillin or cefotaxime against Streptococcus pneumoniae in vitro [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2003, 47(3): 1151.
- [14] Gavalda J, Torres C, Tenorio C, et al. Efficacy of ampicillin plus ceftriaxone in treatment of experimental endocarditis due to Enterococcus faecalis strains highly resistant to aminoglycosides [J]. Antimicrob Agents Chemother, 1999, 43 (3): 639.
- [15] Hopefl A W. Overview of synergy with reference to double beta lactam combinations [J]. Ann Pharmacother, 1991, 25 (9): 972.
- [16] 徐镜海. 环丙沙星与其它药物的相互作用[J]. 武汉医学, 1996, 20 (3): 178.
- [17] 徐永昭. 氧氟沙星的药物相互作用[J]. 辽宁医学, 1996, 10(2): 97.
- [18] 陈术辉. 喹诺酮类抗菌药的联合用药与不良反应[J]. 湖南医学, 1997, 14(6): 369.
- [19] 王桂华, 田洪敏. 药物的相互作用与合理用药[J]. 中国保健医学研究版, 2007, 15(23): 60.
- [20] 鲍红荣, 王珍华. 鱼腥草注射液与临床常用药物的配伍考察[J]. 浙江中医学院学报, 2003, 27(3): 76.
- [21] 张莉, 田恩圣, 刘善奎, 等. 莪术油葡萄糖注射液与 5 种药物配伍的稳定性[J]. 中国药房, 2001, 12(11): 687.
- [22] 张凤霞, 柴爱军, 侯艳宁, 等. 双黄连和清开灵注射液与 5 种喹诺酮类药物的配伍[J]. 医药导报, 2002, 21(5): 313.
- [23] 谢静萍, 景洪军, 张卫兵, 等. 清开灵注射液与临床常用抗生素、维生素配伍的可行性考察[J]. 中国药事, 1999, 13 (2): 127.
- [24] 陈雅珠, 王玉芬. 注射用穿琥宁与 12 种药物的配伍稳定性考察[J]. 中国药房, 2000, 11(5): 229.
- [25] 张凤霞, 柴爱军, 侯艳宁. 穿琥宁、鱼腥草与喹诺酮配伍观察[J]. 北京军区医药, 2001, 13(1): 40.

(收稿日期: 2008-04-29)